КОМАНДНЫЙ ПРОЕКТ

Беспроводная перчатка-мышь на базе ESP32 и MPU-6050

Инновационное устройство ввода на основе жестов для управления ПК и робототехникой

Командный проект: разработка схемотехники, физическая сборка и программная интеграция.



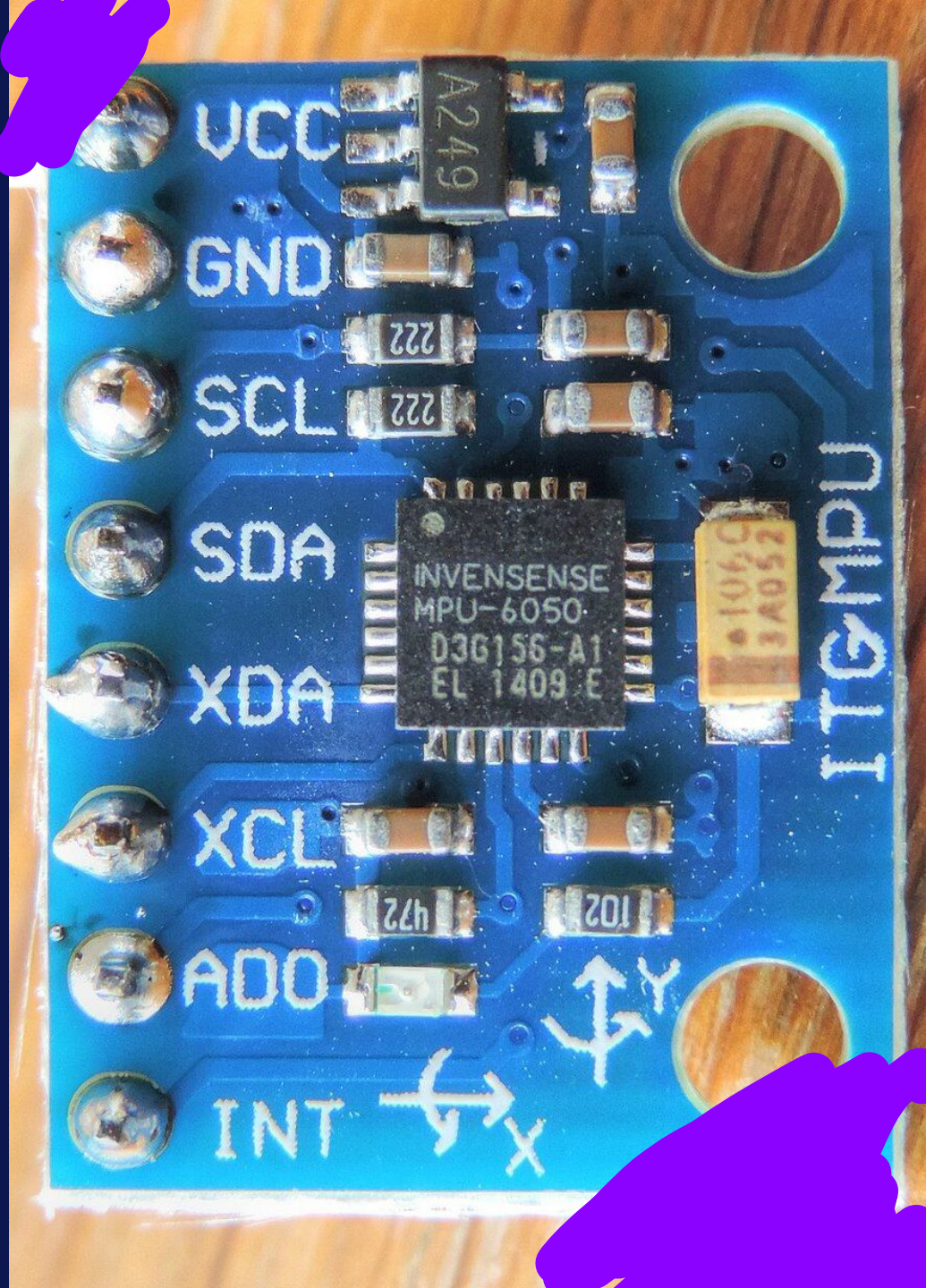
ПРОБЛЕМА

Какую проблему решает проект?

Ограничения классических мышей: Традиционные манипуляторы требуют жесткой привязки к поверхности и столу.

Недостатки аналогов: Коммерческие VR-перчатки избыточно дороги и сложны.

Наша цель: Доступное, автономное и эргономичное устройство для естественного управления курсором в пространстве.



АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ

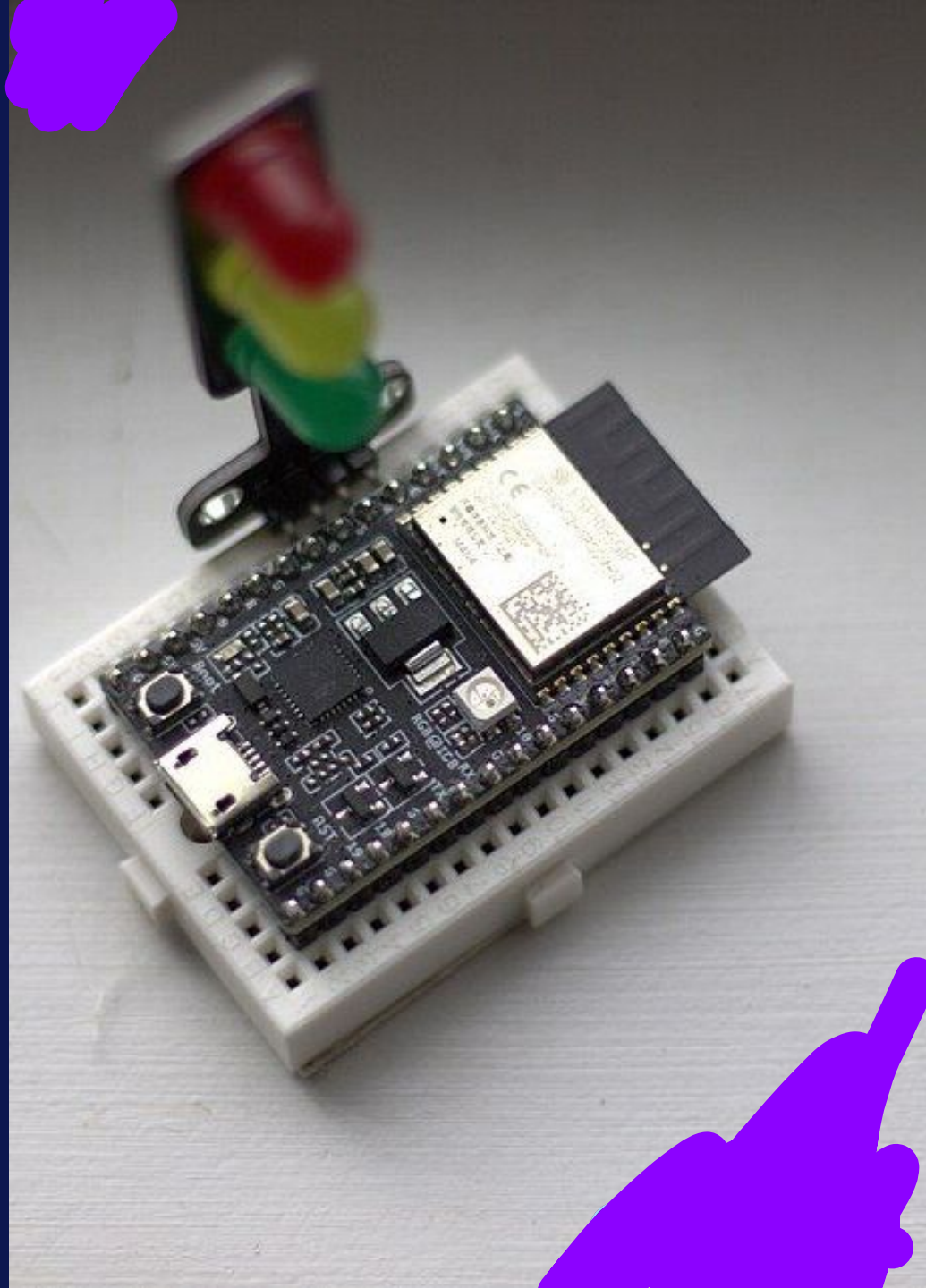
Аппаратная часть: компоненты

ESP32 Super Mini: Компактный микроконтроллер со встроенным Bluetooth.

MPU-6050: 6-осевой гироскоп и акселерометр для считывания наклонов кисти.

Питание: Аккумулятор Nokia BL-4B (700 мАч), контроллер TP4056 и разъем Type-C.

Эргономика: Комбинация удобных контактных зон и тактильных кнопок для точных кликов.



МЕХАНИКА УСТРОЙСТВА

Архитектура и компоновка

Инженерное разделение

Модуль движения зафиксирован на жесткой основе у основания костяшек для исключения помех от ткани.

Безопасность и автономность

Встроенный тумблер полного отключения питания для транспортировки.

КОМАНДА

Роли участников проекта



Макетировщик

- Теоретическая заготовка и первоначальный код
- Необходимые компоненты
- Распиновка



Сборщик

- Собрал проект
- Работа над внешним видом
- Удобство устройства



Калибровщик / постпрограммист

- После сборки заливает код
- Калибрует его
- Создаёт совместимость с устройствами
- Тестирует

ПРОГРАММНАЯ ЛОГИКА

Программная логика и алгоритмы

01

Шина I2C

Быстрый опрос датчика движения микроконтроллером.

02

Фильтрация сигналов

Программная калибровка нулевой точки и сглаживание для плавной работы курсора.

03

Протокол Bluetooth HID

Определяется ОС как стандартная беспроводная мышь без установки драйверов.

РАЗВИТИЕ

Перспективы и развитие проекта

Масштабируемость: Универсальная платформа на базе ESP32 позволяет легко расширять функционал.

Трансформация в пульт: Возможность перепрограммирования для управления робототехническими шасси (4WD-роботами) или дронами.

Итог: Готовый прототип дешевого, надежного и кастомизируемого манипулятора.

ЯДРО

ESP32-C3 + MPU-6050

Сенсор жестов и беспроводной передатчик

ШАССИ

4WD-робот

Перепрограммированный пульт управления

ВОЗДУХ

Дроны

Та же платформа ESP32 для управления полетом